

Deux mesures de la même chose : pourquoi des résultats différents ?

Physique-chimie · 2P MV2 Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
mesurer	trouver une longueur avec un instrument	
la moyenne	additionner puis diviser	
l'instrument	l'outil pour mesurer	
comparer	regarder si deux nombres sont proches	

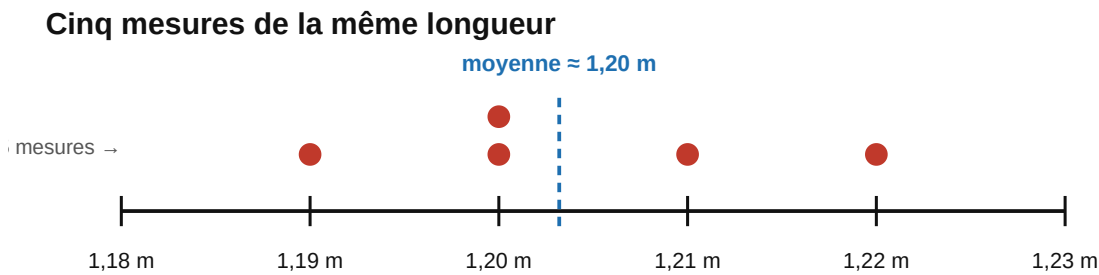
La situation. Cinq groupes mesurent la même table, avec le même mètre. Les cinq résultats ne sont pas exactement pareils : 1,20 m — 1,22 m — 1,19 m — 1,21 m — 1,20 m.

Question du jour : pourquoi cinq mesures de la même table donnent cinq nombres différents ?

Je pense que...

1. On mesure, tous ensemble

Chaque binôme mesure la même longueur. Chaque binôme dit son résultat à voix haute.
Tout le monde a mesuré la même chose. Pourquoi les nombres ne sont pas identiques ?



Cinq mesures de la même table, cinq points un peu différents : c'est la variabilité de la mesure.
La moyenne (trait bleu) donne le résultat le plus fiable à retenir.

2. D'où viennent les petites différences ?

Cause	Exemple simple
l'instrument	le mètre est un peu détendu
la façon de mesurer	le mètre n'est pas bien tendu
la personne	chacun regarde d'un angle un peu différent
l'environnement	la table bouge un peu

Pour la mesure de la table, propose une cause :

.....

3. Trouver UN résultat

On additionne toutes les mesures. On divise par le nombre de mesures. On obtient la moyenne. C'est le résultat qu'on garde.

Exemple : $1,20 + 1,22 + 1,19 + 1,21 + 1,20 = 6,02$. $6,02 \div 5 = 1,204$. On arrondit : **1,20 m**.

Calcule la moyenne de trois nouvelles mesures : 5,1 cm ; 5,3 cm ; 5,2 cm.

.....

4. Comparer à un résultat connu

Parfois, on connaît déjà la bonne valeur. On compare notre mesure à cette valeur. Si les deux nombres sont proches : c'est bon. Si les deux nombres sont très différents : il y a un vrai problème.

Un disque de frein neuf doit faire 24,0 mm. Un technicien mesure trois fois : 23,9 mm ; 24,0 mm ; 24,1 mm.

1. Calcule la moyenne.

.....

2. Cette moyenne est-elle proche de 24,0 mm ?

.....

À RETENIR

Complète. Mots : *différents* — *moyenne* — *instrument* — *proche*.

Mesurer plusieurs fois la même chose donne des résultats _____. C'est normal.

Les causes : l'_____, la façon de mesurer, la personne, l'environnement.

Pour avoir un seul résultat, je calcule la _____.

Si ma moyenne est _____ d'une valeur connue, c'est bon.

Travail à la maison

1. Deux mesures de la même chose : sont-elles toujours exactement pareilles ? Oui ou non ?

.....

2. Cite une cause possible de différence entre deux mesures.

.....

3. Trois mesures donnent 6,0 cm ; 6,2 cm ; 6,1 cm. Calcule la moyenne.

.....